

期末demo簡報

虛擬電廠 (VPP) Level 2 動態最佳化排程報告書

基於事件驅動模型預測控制 (Event-Triggered MPC) 之即時應變系統驗證

1. 系統設計理念與核心架構 (Design Philosophy)

本報告針對虛擬電廠在 Level 2 複雜環境下的調度問題進行深度設計與評估。不同於 Level 1 完美的靜態日前排程假設，真實電力網絡面臨兩大核心挑戰：**物理設備的非理想損耗**，以及**環境再生能源的高度不確定性**。

為了解決日前預測與即時現實之間的巨大偏差，本系統揚棄了傳統死板的固定計畫執行模式，改採工業界廣泛使用的「**事件驅動模型預測控制 (Event-Triggered MPC)**」動態重排程架構。

系統於時間軸推進時，以每小時為單位啟動「安檢雷達」監測機制。只有當再生能源實際可用出力突然暴跌，嚴重威脅到現行排程的可行性時，系統才會動態觸發混合整數線性規劃 (MILP) 求解器。透過對當前電池水位 (SOC)、發電機組連續開關機時間、未完結任務清單進行即時「**狀態快照 (Snapshot)**」，重新規劃未來時窗內的最優應變路徑。此機制能有效降低高昂的二次求解計算成本，同時保障虛擬電廠整體的物理安全與經濟效益。

2. 演算法機制講解 (Algorithm Mechanism)

當即時模擬中注入了「太陽能尖峰暴跌 40%」的惡劣氣候擾動時，系統立刻面臨多重目標衝突。本系統的 Event-Triggered MPC 演算法運作流程如下：

- 安檢雷達觸發 (Event Trigger)**：系統並非每小時盲目重算。唯有當「原本計畫使用的綠電量」大於「暴雨後的真實氣候上限（加上 0.1 防浮點誤差）」時，雷達才會精準觸發重排程，避免算力浪費。
- 狀態快照擷取 (State Snapshot)**：系統暫停時間軸，精算傳統機組的「歷史連開時數債務」，並記錄電池真實剩餘 SOC，作為新模型的初始條件。
- 任務前瞻保留 (Look-ahead Reservation)**：系統會掃描未來餘裕，將已經預約答應的 Sporadic 突發任務轉化為「不可中斷的固定背景負載 (Fixed Load)」，確保重排程時絕不發生毀約斷電。
- 目標衝突權衡 (Trade-off Optimization)**：面對供電缺口，MPC 引擎面臨殘酷拔河。若減少售電，將面臨 \$1500/MWh 的違約金；若狂操電池，將面臨 \$300/MWh 的老化成本。引擎透過 MILP 數學模型，精準計算出在滿足硬死線任務與承擔市場懲罰金之間的帕累托最佳解 (Pareto Optimal)。

3. 放寬10條假設與核心數學限制式 (Assumptions & Constraints)

根據 Level 1 的原始系統假設，本系統在 Level 2 選擇放寬了以下十條Assumption。

並為此設計了新的 Constraints(限制式)以及Notation(參數)

3.1 新增符號與參數對照表 (Notation Table)

參數 / 變數符號	類型	物理與商業意義說明
η_{chg}	系統常數	儲能設備充電轉換效率（本系統設定為 0.95）。
η_{dis}	系統常數	儲能設備放電轉換效率（本系統設定為 0.95）。
$cost_{aging}$	系統常數	儲能設備充放電之單位老化成本（元/MWh）。
soc_{min_i}	設備常數	儲能設備 i 之最低安全儲存電量下限（MWh）。
$Sell_t^{DA}$	系統常數	日前排程（Phase 1）鎖定之承諾售電量合約（MWh）。
$cost_{penalty}$	系統常數	未能履行日前售電合約之單位懲罰費率（元/MWh）。
λ_t	環境常數	時間 t 之現貨市場電價（元/MWh）。
$capacity_i$	設備常數	再生能源設備 i 之裝置總容量（MW）。
$forecast_{i,t}$	環境常數	再生能源設備 i 在時間 t 之日前預測發電比例。
$\epsilon_{i,t}$	環境擾動	再生能源設備 i 面臨之真實氣候誤差/衰減比例。
$SOC_{i,t}$	連續變數	儲能設備 i 在時間 t 之儲存電量水位（MWh）。
$P_{i,t}^{dis}$	連續變數	儲能設備 i 在時間 t 之實際放電功率（MW）。
$Sell_t^{RT}$	連續變數	即時排程（Phase 2）決策之真實售電量（MWh）。
$Shortfall_t$	連續變數	即時排程未能滿足日前承諾之違約短少電量（MWh）。
$P_{i,t}^{renew}$	連續變數	再生能源設備 i 在時間 t 之實際發電功率（MW）。

3.2 系統假設放寬與對應之數學限制式

放寬的 10 大系統假設 (Assumptions)

🌀 架構與排程邏輯層面 (Architecture & Scheduling Logic)

1. 放寬「排程為一次性靜態決定」的假設 (Relaxation of Static Schedule)

- **Level 1 原假設：**系統在 $t = 0$ 時一次性決定未來 72 小時的排程，中途不作任何修改（Clock-driven static schedule）。

- **Level 2 放寬為：**導入事件驅動模型預測控制 (Event-Triggered MPC)。系統允許在時間軸推進中，根據即時揭曉的資訊中斷執行，並啟動滾動式重排程 (Rolling Horizon)。

2. 放寬「設備歷史狀態不影響未來」的假設 (Relaxation of Memoryless State)

- **Level 1 原假設：**每次排程皆視為全新開局，忽略設備在 t 時刻之前的運轉歷史。
- **Level 2 放寬為：**引入狀態快照 (State Snapshot) 概念。重排程時，傳統機組的「已連續開關機時數」與電池的「即時殘餘電量」必須作為歷史債務 (Historical Debt) 強制傳遞給新模型，確保物理連貫性。

3. 放寬「突發任務接納僅依賴當下餘裕」的假設 (Relaxation of Static Acceptance Test)

- **Level 1 原假設：**Sporadic jobs 的 Acceptance Test 僅單純核對未來的靜態發電餘裕是否足夠。
- **Level 2 放寬為：**實作動態前瞻 (Look-ahead)。一旦任務被接納，其所需的電量將在系統中被強制註冊為「不可中斷的固定背景負載 (Fixed Load)」，確保重排程時絕對不發生斷電違約。

儲能設備實體物理層面 (Storage Physical Constraints)

4. 放寬「儲能設備充放電為 100% 完美轉換」的假設 (Relaxation of Ideal Efficiency)

- **Level 1 原假設：**電池內部沒有電阻與廢熱，充放電效率為 100%。
- **Level 2 放寬為：**考量真實物理熱力學，引入充電轉換效率 η_{chg} 與放電轉換效率 η_{dis} ，導致儲能系統產生高達近 10% 的能量往返耗損。

5. 放寬「儲能設備無動態放電極限」的假設 (Relaxation of Infinite Discharge Depth)

- **Level 1 原假設：**電池隨時可以全功率放電，僅受限於靜態的 `discharge_max`。
- **Level 2 放寬為：**考量真實放電深度限制。電池實際能對電網釋放的最大功率，將嚴格受限於「當下 SOC 水位扣除安全下限後，再乘上放電效率」的動態餘裕。

6. 放寬「儲能設備可無限次充放電且無折舊」的假設 (Relaxation of Zero Aging Cost)

- **Level 1 原假設：**電池可隨意頻繁充放電進行套利，不考慮電池老化與循環壽命限制。
- **Level 2 放寬為：**引入吞吐折壽老化成本 (Aging Cost)。將每次充放電的化學資產折損貨幣化，強制改變求解器的套利行為，使其趨向保護電池資產。

電力市場與交易合約層面 (Market & Commitment)

7. 放寬「虛擬電廠無日前售電承諾約束」的假設 (Relaxation of No Day-Ahead Commitment)

- **Level 1 原假設：**系統可以隨意決定即時售電量，不考慮售電承諾。

- **Level 2 放寬為：**建立雙階段合約機制 (Two-Stage Market)。日前排程 (Phase 1) 的售電結果具有法律約束力，必須鎖定為即時動態排程 (Phase 2) 必須履行的承諾靶值 ($Sell^{DA}$)。

8. 放寬「市場售電短少免責且無罰則」的假設 (Relaxation of No Penalty Cost)

- **Level 1 原假設：**未達售電目標僅是少賺錢，不會有任何額外交易違約成本。
- **Level 2 放寬為：**引入嚴格違約金機制 (Penalty Mechanism)。即時售電只要低於日前承諾，短少的電量 (*Shortfall*) 將面臨極高額的經濟懲罰，迫使系統死守合約紀律。

9. 放寬「排程為單一財務目標最佳化」的假設 (Relaxation of Single Objective)

- **Level 1 原假設：**系統僅需單純追求「現貨市場售電收益最大化」。
- **Level 2 放寬為：**升級為多目標衝突權衡 (Multi-objective Trade-off)。系統需在「最大化售電收益」、「迴避巨額違約罰金」、「最小化電池老化」與「極大化突發任務接納率」這四個互相衝突的目標間尋找帕累托最佳解 (Pareto Optimal)。

再生能源與環境不確定性層面 (Renewable Uncertainty)

10. 放寬「再生能源預測為 100% 準確」的假設 (Relaxation of Perfect Forecast)

- **Level 1 原假設：**太陽能等再生能源出力完全依照日前預測值，無預測不確定性。
- **Level 2 放寬為：**引入即時氣候觀測誤差 (Uncertainty & Disturbance)。允許在動態推進中注入突發天候擾動（如暴雨事件），使實際發電上限面臨無預警的動態衰減。

【一、放寬 儲能設備理想化】

原始假設 12 描述：不考慮老化、自放電、溫度限制與充電循環限制。

Level 2 放寬說明：引入電池充放電的物理轉換損耗 (Efficiency Loss) 以及化學結構的吞吐老化成本 (Aging Cost)。為此，我們建立了以下 5 條 Constraint：

1. 儲能設備動態能量守恆線性化等式

- **敘述：**由於放電端含有除法項 P_{dis}/η_{dis} 會產生無限循環小數，引發 MILP 求解器當機。本模型採用等式兩邊同乘 η_{dis} 的線性化技巧。
- **數學限制式：**

$$SOC_{i,t} \times \eta_{dis} = SOC_{i,t-1} \times \eta_{dis} + \left(\sum_{src} k_{chg_{i,src,t}} \right) \times (\eta_{chg} \times \eta_{dis}) - P_{i,t}^{dis}$$

2. 真實放電極限深度保護不等式

- **敘述：**電池對外輸出的最大放電能力，必須受限於考量轉換損耗後的內部剩餘可用電量，且必須滿足安全下限 soc_{min_i} 。
- **數學限制式：**

$$P_{i,t}^{dis} \leq (SOC_{i,t-1} - soc_min_i) \times \eta_{dis}$$

3. 電池吞吐折壽老化成本項目

- **敘述：**新增目標函數項目。引入老化費率 $cost_{aging} = 300$ ，將充放電造成的化學折損貨幣化，嚴格抑制無效套利。
- **數學限制式：**

$$f_{aging} = \sum_{t \in T} \sum_{i \in Ib} cost_{aging} \times \left[\left(\sum_{src} k_chg_{i,src,t} \right) + P_{i,t}^{dis} \right]$$

【二、放寬 市場完美交易】

原始假設 14 描述：市場價格已知，不考慮交易成本、成交量上限、售電承諾或售電承諾違約成本。

Level 2 放寬說明：引入嚴格的電網紀律。將日前排程結果視為具備法律效力的合約，任何即時售電的短少都將面臨巨額懲罰。為此，我們建立了以下 4 條 Constraint：

4. 日前售電承諾 ($Sell_t^{DA}$) 與即時決策變數 ($Sell_t^{RT}$)

- **敘述：**放寬可自由取消售電之假設。日前算出的售電計畫被鎖定為常數 $Sell_t^{DA}$ ；即時模擬則宣告連續變數 $Sell_t^{RT}$ 代表動態真實售電。

5. 違約售電短少連續決策變數 ($Shortfall_t$)

- **敘述：**新增非負連續變數 $Shortfall_t \geq 0$ ，用以精準追蹤因氣候突變或任務調度，導致實際售電未達承諾的短少電量。

6. 違約電量結算不等式限制

- **敘述：**強制約束短少電量。若實際售電大於等於承諾值，短少電量在最小化目標函數下將自動歸零。
- **數學限制式：**

$$Shortfall_t \geq Sell_t^{DA} - Sell_t^{RT}$$

7. 市場彈性機制合約懲罰目標函數

- **敘述：**引入高額毀約懲罰費率 $cost_{penalty} = 1500$ 。目標函數改為「真實售電所得」扣除「毀約賠償金」，逼迫系統死守合約。
- **數學限制式：**

$$f_{market} = \sum_{t \in T} [\lambda_t \times Sell_t^{RT} - cost_{penalty} \times Shortfall_t]$$

【三、放寬 再生能源預測完美】

原始假設 11 描述：再生能源出力以日前預測值為準，不考慮預測不確定性、遮蔽、設備故障或效率衰退。

Level 2 放寬說明：在動態模擬中注入實時氣候擾動事件（如暴雨），迫使系統必須在資訊不對稱的惡劣環境下進行排程。為此，我們建立了以下 1 條 Constraint：

8. 真實再生能源即時出力上限觀測不等式

- **敘述：**系統最大出力不再盲目依賴完美日前資料，而是受制於即時環境揭曉的氣候誤差擾動比例 $\epsilon_{i,t}$ （如 $t = 30 \dots 35$ 豪雨導致預測打 6 折， $\epsilon = 0.4$ ）。
- **數學限制式：**

$$P_{i,t}^{renew} \leq capacity_i \times forecast_{i,t} \times (1 - \epsilon_{i,t})$$

4. 系統演算法更新與效益比較 (Level 1 vs. Level 2)

將本 Level 2 動態 MPC 排程與 Level 1 傳統靜態排程進行橫向對比，我們在演算法上進行了徹底的升級，並在目標函數上產生了顯著差異：

演算法架構的根本更新

1. **從「靜態死板」到「動態快照 (Snapshot)」：**Level 1 的演算法僅能在 $t = 0$ 求解一次。Level 2 更新為能隨時截斷歷史，將機組連續開機時間、電池殘餘電量封裝為新模型的初始參數，達成無縫接軌的重排程。
2. **預約制與零斷電承諾 (Zero Post-Acceptance Violation)：**Level 1 未考慮排程中途變更的風險。Level 2 演算法更新了 Acceptance Test 邏輯，重排程時會強制扣除已接納突發任務的發電餘裕，確保動態任務接納價值率 (Sporadic Value Rate) 達到 100% 且無中途斷電。

三個目標函數的權衡差異分析

1. **市場售電收益 (Market Revenue)：**Level 2 的整體收益有微幅下降。主因在於引入電池轉換效率損耗後，存入與放出的能量存在將近 10% 的廢熱蒸發；且在 $t = 31$ 氣候危機爆發時，系統為了優先保障內部任務，放棄了部分售電並承擔了少許合約違約金。
2. **虛擬電廠發電與維護成本 (Generator Cost)：**Level 2 的成本上升。因為老化成本機制的加入，系統不再盲目將電池作為無成本的套利工具，而是大幅增加了傳統機組的平滑出力，使機組壽命與化學電池老化成本達到帕累托最優平衡。

3. **系統可行性 (Feasibility) 與淨利潤**：這是最大的本質差異。Level 1 的靜態排程在遭遇 Level 2 的氣候驟降時，必然面臨嚴重的死線違規甚至大範圍跳電破產 (Not Solved)。本 Level 2 系統透過 MPC 演算法，成功以最小的代價換取了全系統 **100% 的任務存活率**，並最終創造了高達 **\$77,188.60** 的商用淨利潤，完美通過了即時動態電網的嚴苛考驗。